Universidad Nacional de Loja.
Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables.
Carrera Computación – I Ciclo

Unidad 1 – Aprendizaje Práctico Experimental #2.

Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual.

Docente: Ing. José Guamán.
Estudiante: Joel Alejandro Paccha Luzuriaga.
Asignatura: Teoría de la Programación.
Fecha: sábado 20 de octubre de 2026.

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:
  1. Documentos.
  2. Imágenes.
  3. Videos.
  4. Programas.

  Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.
- Calcular:
  1. Espacio ocupado por documentos.
  2. Espacio ocupado por imágenes.
  3. Espacio ocupado por videos.
  4. Espacio ocupado por programas.
  5. Espacio total utilizado.
  6. Espacio total en GB.
  7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
  8. Datos adicionales:
  9. Capacidad del disco en GB.
- Fórmulas:

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Desarrollo

La solución del problema se desarrollará mediante el diseño y construcción de un algoritmo secuencial. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:

1. **Descripción:**

   Nos pide realizar un algoritmo para saber la cantidad de espacios que ocupan los diferentes archivos en un disco duro, tanto por individual, como por conjunto, y además el porcentaje de almacenamiento que usan respecto al almacenamiento total del disco duro.

   Los datos de entrada serán solicitados todos al usuario, ya que únicamente el conoce la cantidad de archivos, el tamaño promedio de los mismos y la capacidad total de su disco duro.

   El proceso serán las diferentes operaciones matemáticas necesarias para saber los resultados requeridos, como la multiplicación para saber el espacio ocupado por cada categoría de archivos, la suma para saber el espacio ocupado de todas las categorías, y la división para convertir las cantidades de MB a GB y el porcentaje total ocupado

   Finalmente, los datos de salida son los resultados de los procesos y se los presentará al usuario por medio de varios mensajes, esto incluye el espacio usado de cada sección, de todas las secciones, transformados a GB, y el porcentaje ocupado en el disco

2. **Diagrama de flujo**

   El diagrama de flujo fue realizado en la plataforma draw.io, utilizando las formas básicas correspondientes: cómo los óvalos para el inicio y fin, rectángulos para los procesos, y paralelogramos.

   Adjunto aquí su evidencia:



Preguntas de control:

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?** Los datos de entrada son todos los datos que se le pedirá al usuario, el tamaño promedio y cantidad de cada categoría de archivos y el almacenamiento de su disco, el proceso son las operaciones matemáticas para encontrar los resultados, la multiplicación de tamaño y cantidad para encontrar el espacio que ocupa cada tipo de archivo, la suma de las cantidades ocupadas por cada categoría para hallar el espacio ocupado total, la división para convertir el resultado de MB a Gb, y la multiplicación y división en conjunto para hallar el porcentaje total ocupado en el disco, y los

datos de salida son los que se le presentan al usuario, como la espacio total ocupado, y el porcentaje ocupado respecto al tamaño del disco.

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**
  El pseudocódigo representa el algoritmo mediante texto, no requiere de figuras ni formas para representarlo, es más rápido de hacer, aunque es más cansado de leer y analizar si en caso hubiera que encontrar un error en el algoritmo, el diagrama de flujo representa el algoritmo gráficamente mediante formas, es más cansado de realizar, pero ayuda a comprender mejor la lógica del algoritmo.

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**
  La prueba de escritorio permite verificar que el algoritmo funciona correctamente, siguiendo paso a paso cada instrucción desde la entrada de datos, proceso y salida de los mismos, de esta manera se comprueba que el orden de las instrucciones y las operaciones matemáticas son correctas, además permite encontrar fallas de lógica antes de implementar el algoritmo.